

Machines en berekenbaarheid – oefeningen reeks 2

1. Volgende grammatica, met startsymbool S , genereert strings uit de taal van de reguliere expressie $0^*1(0+1)^*$ (zie ook oefening 2, reeks 1)

$$S \rightarrow A1B \qquad A \rightarrow 0A \mid \varepsilon \qquad B \rightarrow 0B \mid 1B \mid \varepsilon$$

Geef de parse tree voor de string 00101

2. Beschouw volgende grammatica met startsymbool E en productieregels

$$\text{PR1. } E \rightarrow I$$

$$\text{PR5. } I \rightarrow a$$

$$\text{PR2. } E \rightarrow E + E$$

$$\text{PR6. } I \rightarrow b$$

$$\text{PR3. } E \rightarrow E * E$$

$$\text{PR7. } I \rightarrow Ia$$

$$\text{PR4. } E \rightarrow (E)$$

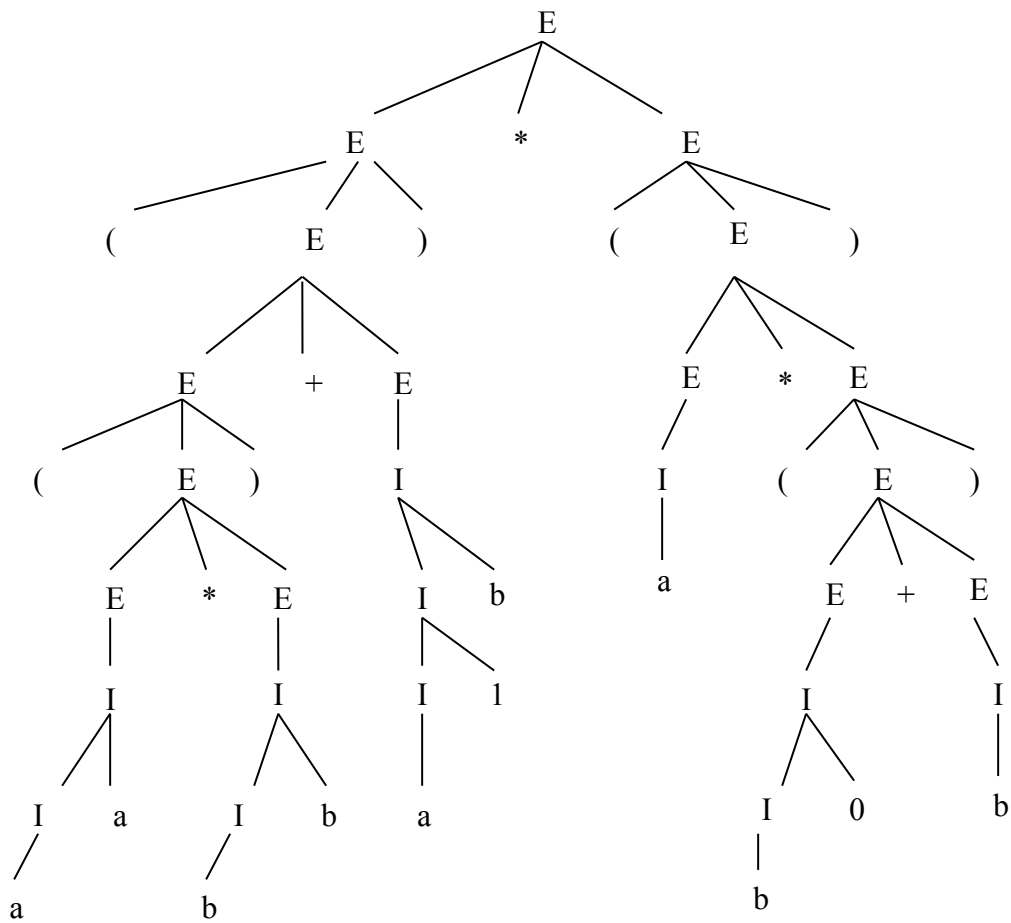
$$\text{PR8. } I \rightarrow Ib$$

$$\text{PR9. } I \rightarrow I0$$

$$\text{PR10. } I \rightarrow I1$$

- Geef de parse tree voor de string $(ab1*(bb+ab1))+ab1$
- Geef voor dezelfde string de rechtse afleiding.
- Geef de recursive inference voor deze string.

3. Onderstaande boom is een parse tree voor de grammatica uit oefening 2.



- Geef de yield van deze parse tree.
- Geef voor dezelfde string een linkse afleiding.

①

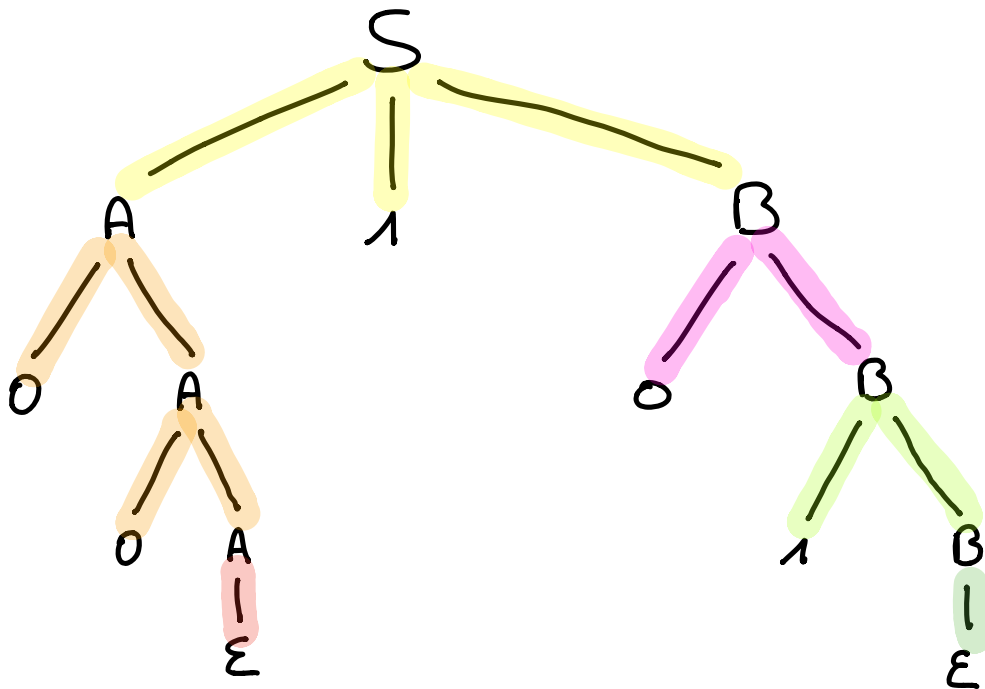
1. Volgende grammatica, met startsymbool S , genereert strings uit de taal van de reguliere expressie $0^*1(0+1)^*$ (zie ook oefening 2, reeks 1)

$$S \rightarrow A1B$$

$$A \rightarrow 0A \mid \epsilon$$

$$B \rightarrow 0B \mid 1B \mid \epsilon$$

Geef de parse tree voor de string 00101



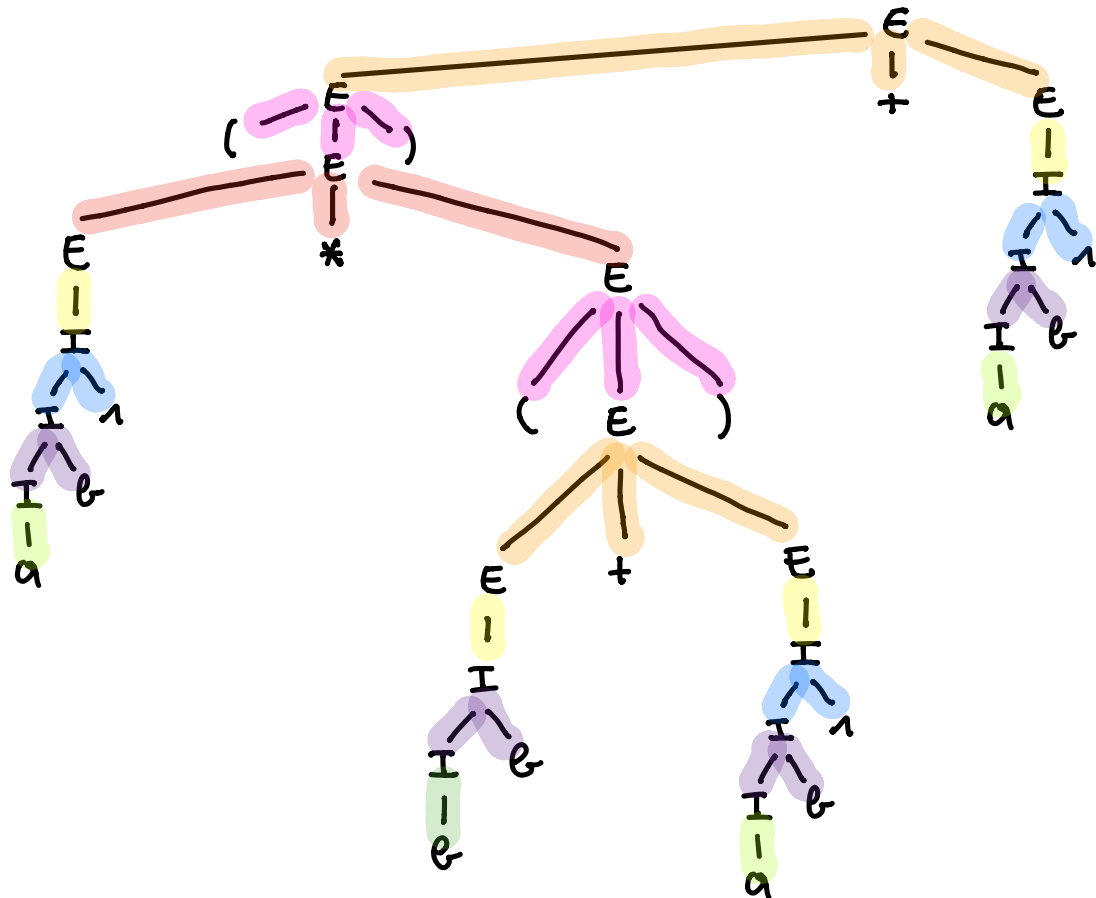
2. Beschouw volgende grammatica met startsymbool E en productieregels

PR1. $E \rightarrow I$

PR5. $I \rightarrow a$ PR2. $E \rightarrow E + E$ PR6. $I \rightarrow b$ PR3. $E \rightarrow E^* E$ PR7. $I \rightarrow Ia$ PR4. $E \rightarrow (E)$ PR8. $I \rightarrow Ib$ PR9. $I \rightarrow I0$ PR10. $I \rightarrow I1$

- Geef de parse tree voor de string $(ab1*(bb+ab1))+ab1$
- Geef voor dezelfde string de rechtse afleiding.
- Geef de recursive inference voor deze string.

a)



6)

PR1. $E \rightarrow I$

PR2. $E \rightarrow E + E$

PR3. $E \rightarrow E * E$

PR4. $E \rightarrow (E)$

PR5. $I \rightarrow a$

PR6. $I \rightarrow b$

PR7. $I \rightarrow Ia$

PR8. $I \rightarrow Ib$

PR9. $I \rightarrow I0$

PR10. $I \rightarrow I1$

$(ab1 * (bb + ab1)) + ab1$

$$E \xRightarrow[rm]{2} E + E \xRightarrow[rm]{1} E + I \xRightarrow[rm]{10} E + I1 \xRightarrow[rm]{8} E + Ib1 \xRightarrow[rm]{5} E + ab1$$

$$\xRightarrow[rm]{4} (E) + ab1 \xRightarrow[rm]{3} (E * E) + ab1 \xRightarrow[rm]{4} (E * (E)) + ab1$$

$$\xRightarrow[rm]{2} (E * (E + E)) + ab1 \xRightarrow[rm]{1} (E * (E + I)) + ab1$$

$$\xRightarrow[rm]{10} (E * (E + I1)) + ab1 \xRightarrow[rm]{8} (E * (E + Ib1)) + ab1$$

$$\xRightarrow[rm]{5} (E * (E + ab1)) + ab1 \xRightarrow[rm]{1} (E * (I + ab1)) + ab1$$

$$\xRightarrow[rm]{8} (E * (Ib + ab1)) + ab1 \xRightarrow[rm]{6} (E * (bb + ab1)) + ab1$$

$$\xRightarrow[rm]{1} (I * (bb + ab1)) + ab1 \xRightarrow[rm]{10} (I1 * (bb + ab1)) + ab1$$

$$\xRightarrow[rm]{8} (Ib1 * (bb + ab1)) + ab1 \xRightarrow[rm]{5} (ab1 * (bb + ab1)) + ab1$$

C)

PR1. $E \rightarrow I$

PR2. $E \rightarrow E + E$

PR3. $E \rightarrow E * E$

PR4. $E \rightarrow (E)$

PR5. $I \rightarrow a$

PR6. $I \rightarrow b$

PR7. $I \rightarrow Ia$

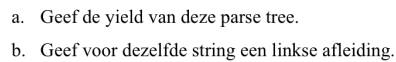
PR8. $I \rightarrow Ib$

PR9. $I \rightarrow I0$

PR10. $I \rightarrow I1$

	string inferred	for language	Productions used	strings used
(1)	a	I	5	/
(2)	ab	I	8	(1)
(3)	ab1	I	10	(2)
(4)	b	I	6	/
(5)	bb	I	8	(4)
(6)	ab1	E	1	(3)
(7)	bb	E	1	(5)
(8)	bb + ab1	E	2	(6) + (7)
(9)	(bb + ab1)	E	4	(8)
(10)	ab1 + (bb + ab1)	E	2	(6) + (9)
(11)	(ab1 + (bb + ab1))	E	4	(10)
(12)	(ab1 + (bb + ab1)) + ab1	E	2	(6) + (11)

3. Onderstaande boom is een parse tree voor de grammatica uit oefening 2.


$$((a \times b) + a \cdot b) * (a * (b \cdot b))$$
$$E \xrightarrow[em]{3} E * E \xrightarrow[em]{4} (E) * E \xrightarrow[em]{2} (E + E) * E \xrightarrow[em]{4} ((E) + E) * E \xrightarrow[em]{3} ((E * E) + E) * E$$

$$\xRightarrow[\ell_m]{1, 8, 10, 5} ((a \ast b) + a_1 b) \ast E \xRightarrow[\ell_m]{1, 3, 1, 5} ((a \ast b) + a_1 b) \ast (a \ast E)$$

$$\stackrel{4,2,1,96}{\Rightarrow}_{em} ((a \ast b_0) + a_1 b) \ast (a \ast (b_0 + e))$$

$$\xRightarrow[\text{em}]{1,6} ((a_0 * b_0) + a_1 b_1) * (a * (b_0 + b_1))$$